

ASTRA / инструкция по сборке

Корпус из фанеры, декоративное дерево, съёмный акрил и подсветка



1200 × 800 мм — основная рама

Глубина коробов 70 мм

Задник 18 мм; стенки 15 мм

Акрил 4 мм

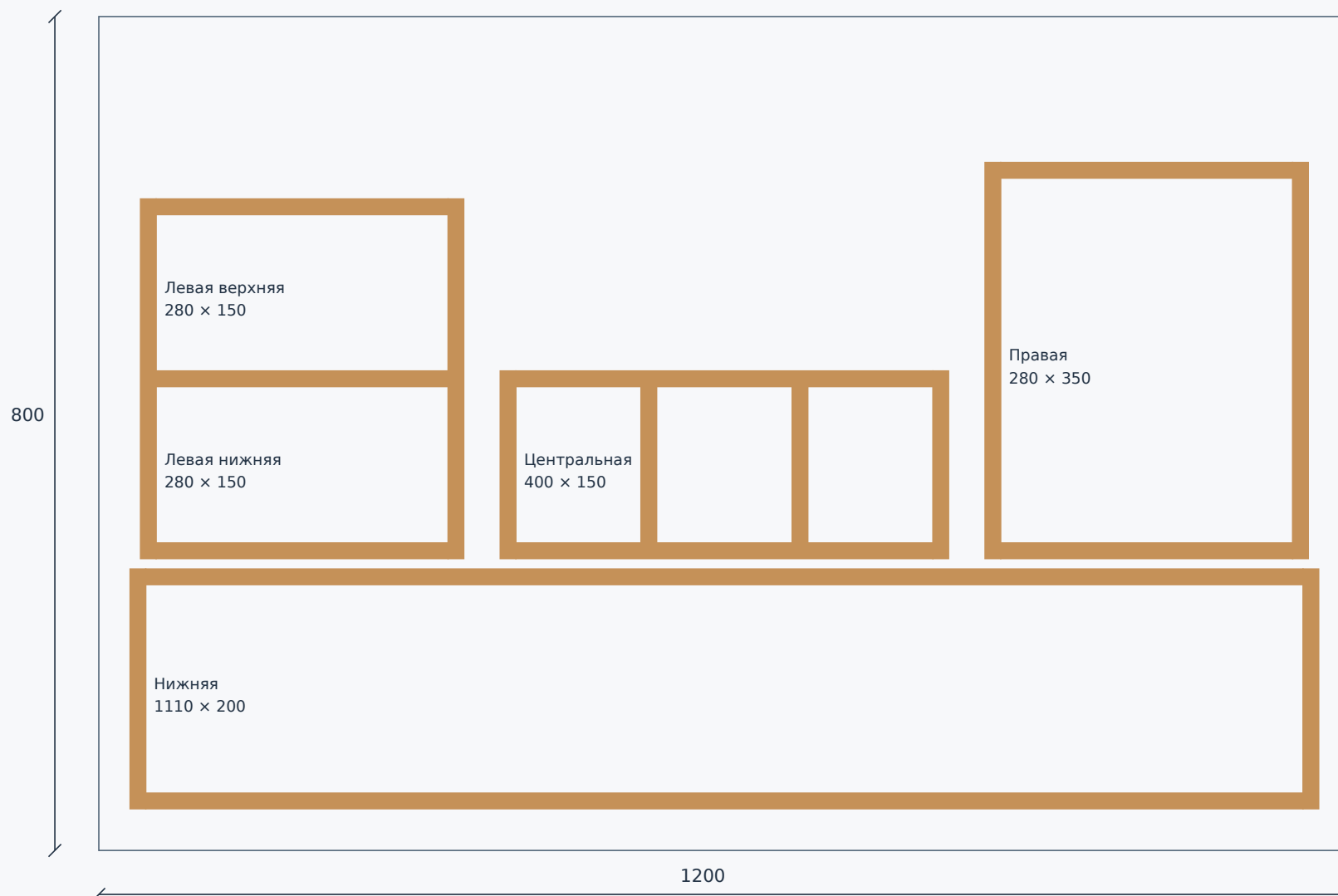
Комплект содержит чертежи, список деталей, раскрой и 11 шагов сборки.

Это рабочий эскиз корпуса для прототипа. Производственный рельеф и расчёт креплений в комплект не входят.

Объекты с пометкой CONCEPT в Blender не являются готовыми деталями для ЧПУ.

01 / фасад и чистые проёмы

Координаты: X — от центра; Z — от нижней кромки A01; Y — глубина



Внутренние размеры ниш указаны без стенок.

Две левые ниши имеют общую полку.

Центр разделён на 120 / 130 / 120 мм.

Правая ниша одна, 280 × 350 мм.

Отдельная «правая средняя» секция из таблицы референса не добавлена: её положение не определено.

02 / глубина и слои

Разрез условный, не в масштабе; лицевая сторона слева

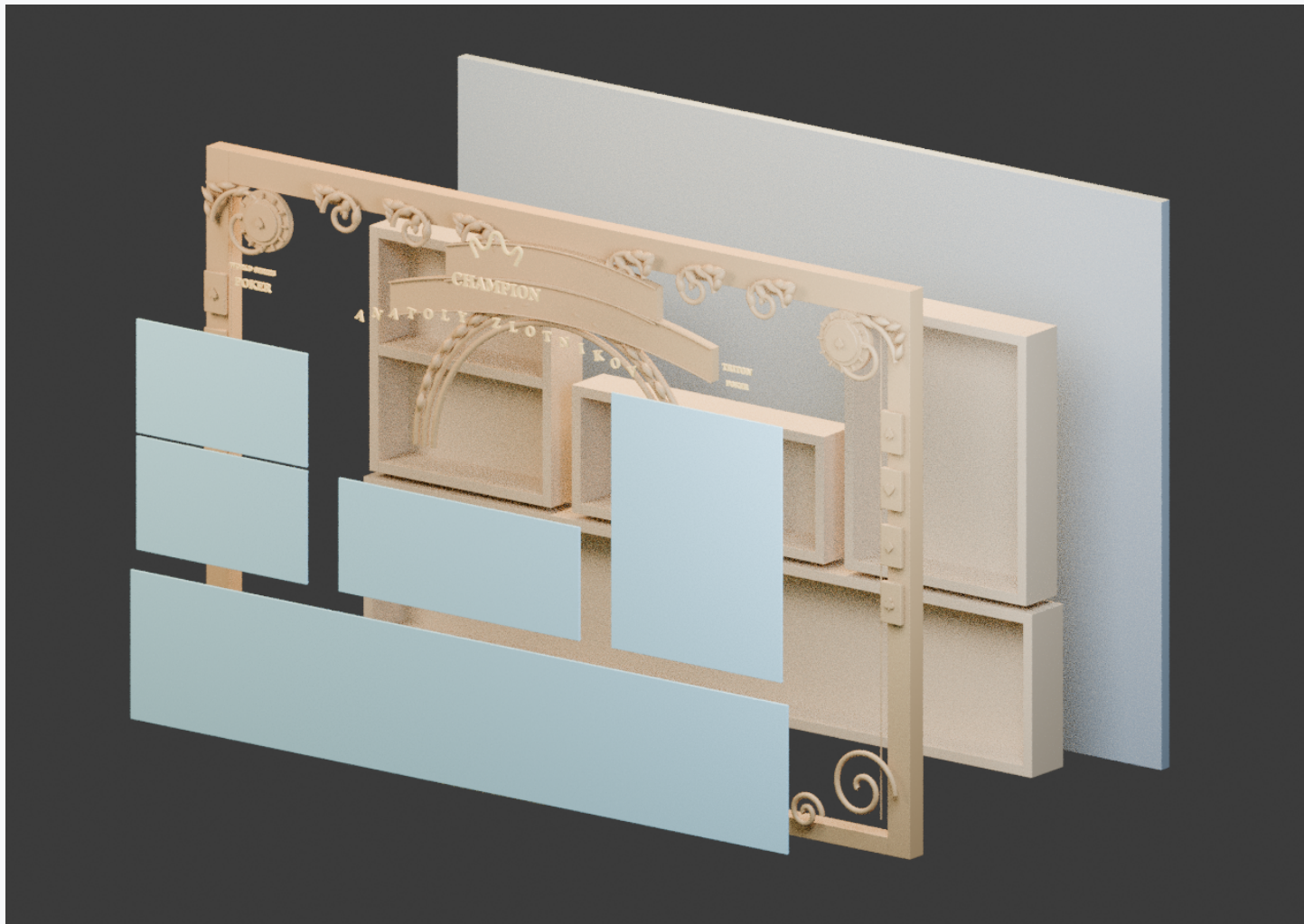
Декоративные планки 30 мм установлены с перекрытием края коробов, а не добавлены целиком поверх акрила. Панели должны сниматься без демонтажа декора.



Базовый пакет задник + короб + акрил = $18 + 70 + 4 = 92$ мм. Накладной декор, буквы и рельеф выступают дальше; фактическую полную глубину измерять по финальным деталям. Крепление добавляет зазор от стены. Корона выходит за номинальную высоту 800 мм примерно на 14 мм.

Слои / взрыв-схема

Вынос деталей условный; синий слой обозначает прозрачный акрил



A01 — задняя панель
L / R / C / B — коробка
D — декоративная рама
CONCEPT — резьба и буквы
G01-G05 — акрил

Портрет, трофеи и настенное крепление скрыты для ясности. На схеме панели показаны непрозрачными, чтобы было видно разделение слоёв.

03 / деревянные детали

Длины заготовок окончательные для показанного корпуса; размеры резьбы уточняются отдельно

ID	Деталь	Материал	X × Y × Z, мм	Центр X; Z
A01	Задняя панель	Фанера 18	1200 × 18 × 800	0; 400
L01	Боковина левого блока	Фанера 15	15 × 70 × 345	-552.5; 452.5
L02	Боковина левого блока	Фанера 15	15 × 70 × 345	-257.5; 452.5
L03	Полка левого блока	Фанера 15	280 × 70 × 15	-405; 287.5
L04	Полка левого блока	Фанера 15	280 × 70 × 15	-405; 452.5
L05	Полка левого блока	Фанера 15	280 × 70 × 15	-405; 617.5
R01	Боковина правого блока	Фанера 15	15 × 70 × 380	257.5; 470
R02	Боковина правого блока	Фанера 15	15 × 70 × 380	552.5; 470
R03	Полка правого блока	Фанера 15	280 × 70 × 15	405; 287.5
R04	Полка правого блока	Фанера 15	280 × 70 × 15	405; 652.5
C01	Боковина центрального блока	Фанера 15	15 × 70 × 180	-207.5; 370
C02	Боковина центрального блока	Фанера 15	15 × 70 × 180	207.5; 370
C03	Полка центрального блока	Фанера 15	400 × 70 × 15	0; 287.5
C04	Полка центрального блока	Фанера 15	400 × 70 × 15	0; 452.5
C05	Перегородка центрального блока	Фанера 15	15 × 70 × 150	-72.5; 370
C06	Перегородка центрального блока	Фанера 15	15 × 70 × 150	72.5; 370
B01	Боковина нижнего блока	Фанера 15	15 × 70 × 230	-562.5; 155
B02	Боковина нижнего блока	Фанера 15	15 × 70 × 230	562.5; 155
B03	Полка нижнего блока	Фанера 15	1110 × 70 × 15	0; 47.5
B04	Полка нижнего блока	Фанера 15	1110 × 70 × 15	0; 262.5

04 / декор и акрил

Длины заготовок окончательные для показанного корпуса; размеры резьбы уточняются отдельно

ID	Деталь	Материал	X × Y × Z, мм	Центр X; Z
D01	Боковая декоративная планка	Дерево 30	38 × 30 × 800	-581; 400
D02	Боковая декоративная планка	Дерево 30	38 × 30 × 800	581; 400
D03	Нижняя декоративная планка	Дерево 30	1124 × 30 × 25	0; 12.5
D04	Верхняя декоративная планка	Дерево 30	1124 × 30 × 45	0; 777.5
G01	Левая нижняя панель	Акрил 4	290 × 4 × 160	-405; 370
G02	Левая верхняя панель	Акрил 4	290 × 4 × 160	-405; 535
G03	Центральная панель	Акрил 4	410 × 4 × 160	0; 370
G04	Правая панель	Акрил 4	290 × 4 × 360	405; 470
G05	Нижняя панель	Акрил 4	1120 × 4 × 210	0; 155

Акрил накладной: +10 мм к ширине и высоте чистого проёма. Нахлёт 5 мм с каждой стороны. Между двумя левыми панелями остаётся зазор 5 мм. Заготовки декора D01–D04 не описывают арку, портрет и отдельные узоры: эти элементы требуют собственного комплекта моделей после согласования.

05 / материалы и раскрой

Распил по фактической толщине материала; не использовать толщину из этикетки без замера

Полоса 1: ширина 70 мм

B03 / 1110	B04 / 1110	C01 / 180
------------	------------	-----------

Полоса 2: ширина 70 мм

C03 / 400	C04 / 400	R01 / 380	R02 / 380	L01 / 345	L02 / 345	C05 / 150
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

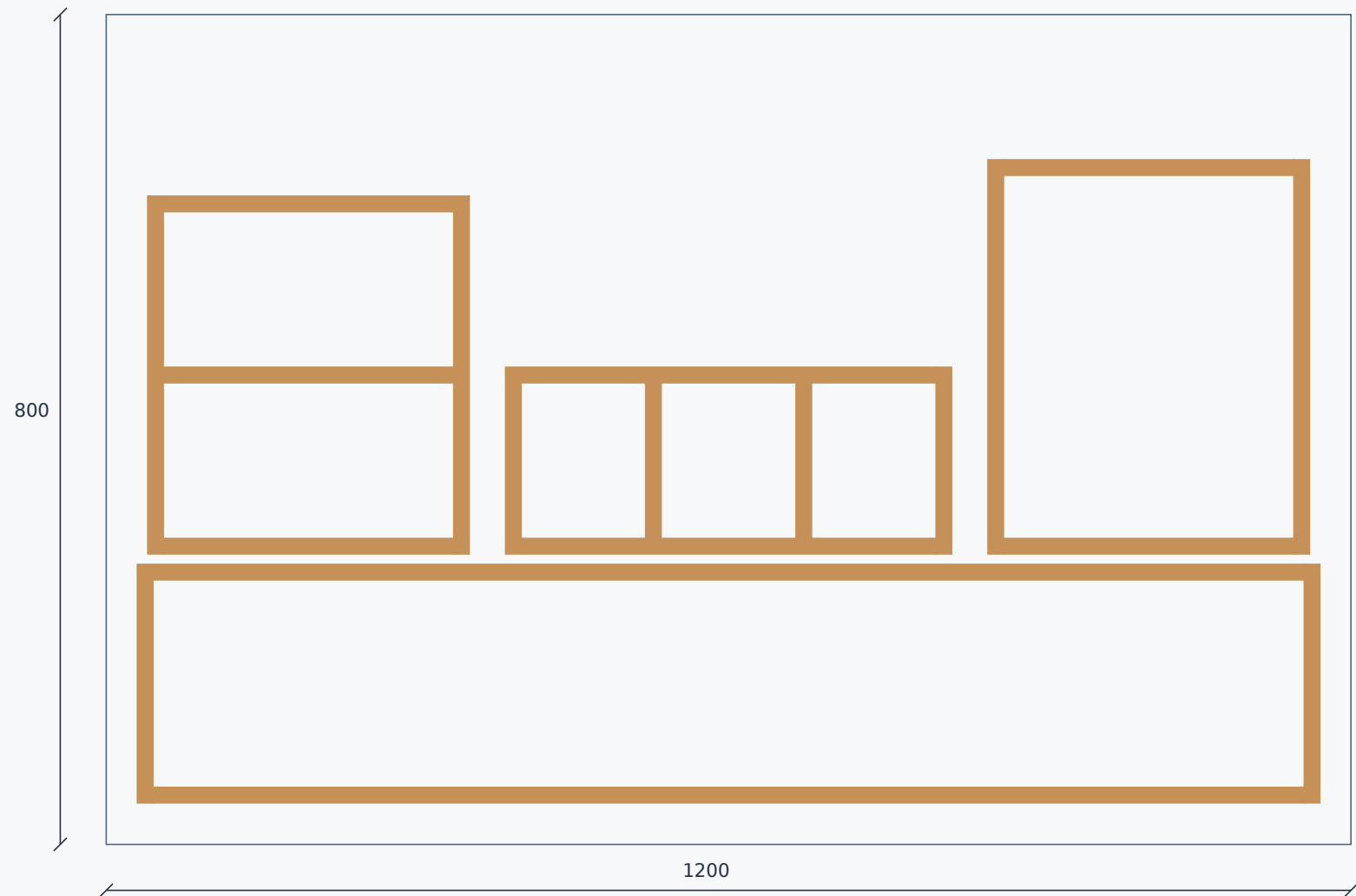
Полоса 3: ширина 70 мм

L03 / 280	L04 / 280	L05 / 280	R03 / 280	R04 / 280	B01 / 230	B02 / 230	C02 / 180	C06 / 150
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Фанера 15 мм: 3 полосы 2440 × 70 мм из одного листа 2440 × 1220, пропилил 3 мм; остаток сохраняется. Это линейный план по длине, не программа станка. Фанера 18 мм: A01 1200 × 800 из отдельной заготовки. Дерево 30 мм: 2 шт. 800 × 38; 1124 × 25 и 1124 × 45; запас на отделку и орнамент — отдельно. French cleat: 2 заготовки 1000 × 40 × 18, скос 45° проектируется по месту.

06 / разметка задней панели

Для переноса в мастерскую используйте drawings/front_layout.svg или front_layout.dxf



Блок	Левый низ X; Z	Габарит с боковинами
Левый	40; 280	310 × 345
Правый	850; 280	310 × 380
Центр	385; 280	430 × 180
Нижний	30; 40	1140 × 230

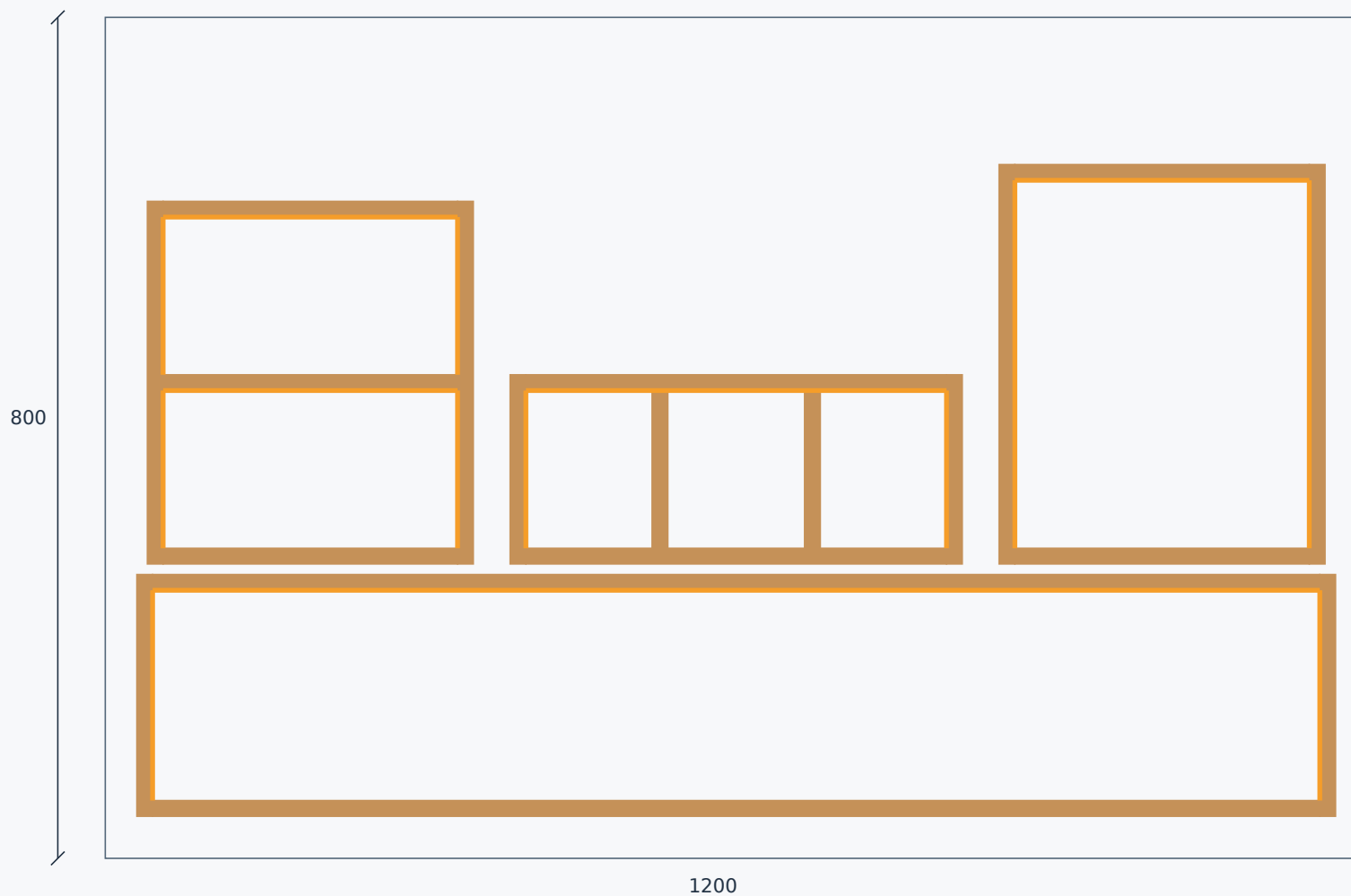
Здесь X указан от левого края A01, Z — от нижнего.

В таблице деталей X указан от центра: прибавьте 600.

Сначала сухая сборка, затем сверление. Разметка не является утверждённой картой отверстий под крепёж.

07 / LED и съёмный акрил

Магниты и блок питания сначала проверить на отдельном пробном узле



Провода проложить скрыто, с защитой кромок отверстий и разгрузкой натяжения. Доступ к блоку питания оставить сзади. Магниты: 20 шт. и 20 стальных площадок; окончательный диаметр, глубина гнезда и клей — по выбранному изделию и пробе удержания.

LED сверху и по двум бокам каждого проёма: суммарно 4,35 м без припуска.

Пример: 12 В, 9,6 Вт/м → 41,76 Вт. С запасом 25% нужен блок $\geq 52,2$ Вт; пример выбора — 60 Вт. Пересчитать по выбранной ленте.

Пять ветвей подключаются параллельно к 12 В. Сетевую часть использовать готовую, сертифицированную; не собирать её внутри деревянного корпуса.

08 / соединения и закупка

Выполнить пробный узел перед сверлением и склейкой готовых деталей

Позиция	Количество / требование
Шурупы 3,5 × 35	Ориентировочно 100 шт.; уточнить схему и пробное сверление
Столярный клей	По материалу и условиям; выдержка по инструкции
Магниты + стальные площадки	20 + 20; Ø4 в модели — только пример, не спецификация покупки
Акрил	4 мм; 5 отдельных панелей по G01–G05
LED + алюминиевый профиль	4,35 м чистой длины; купить с припуском, резать по меткам
Блок питания	Готовый 12 В / 60 Вт для примера ленты 9,6 Вт/м
Провод, клеммы, защита проходов	По току каждой ветви, длине и инструкции оборудования
Крепёж стены / French cleat	Выбрать после определения стены и полного веса

Узел задника: головка снаружи A01 → 18 мм фанеры → торец 15-мм стенки короба. Шуруп 35 мм входит в стенку на 17 мм. Ось сверления — середина толщины стенки. Для крепления к A01 ориентир — шаг не более 150 мм, от концов не менее 30 мм; окончательно по пробе материала и нагрузке.

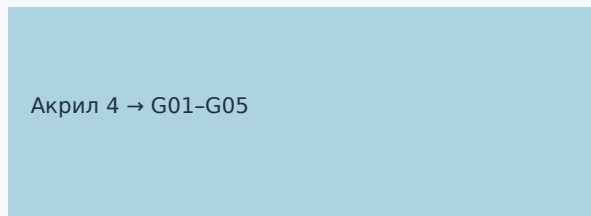
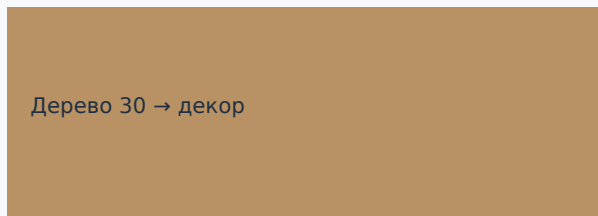
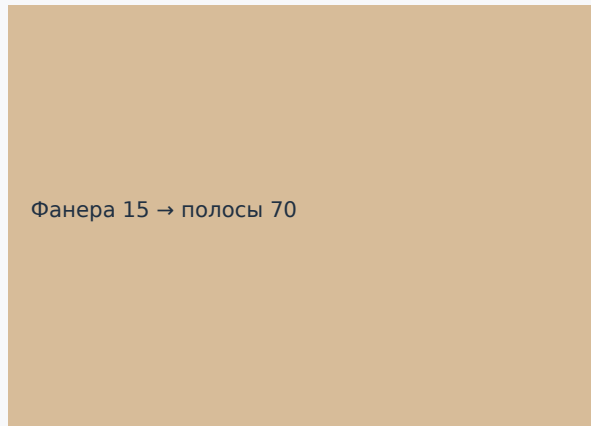
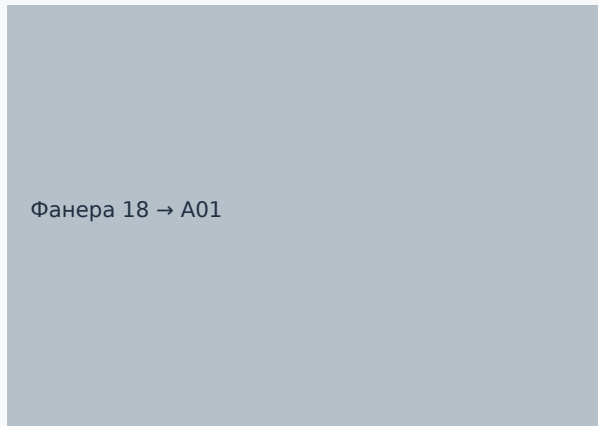
Узел акрила: накладная панель с нахлёстом 5 мм → приклеенная ответная стальная площадка → утопленный в кромку дерева магнит. Площадка и клей имеют толщину: уточнить фактическое положение панели. Если выбранный магнит не помещается в 15-мм кромке, нужен отдельный держатель и новая детализовка.

Не затягивать шуруп в торец фанеры без пробного сверления. Несущая способность не рассчитана.

Сборка / шаг 01

Проверить размеры и изготовить заготовки

Сначала материалы и заготовки — затем сухая сборка.



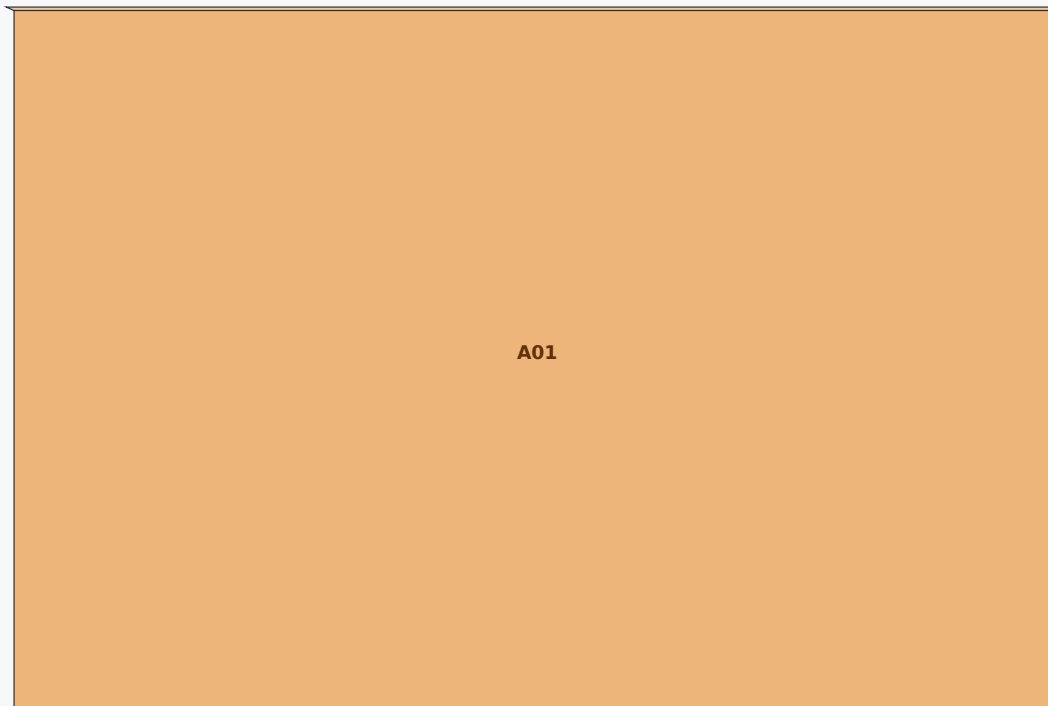
Проверьте реальные размеры экспонатов.
Разметьте детали по спецификации.
Раскройте фанеру с учётом ширины пропила, дерево — с припуском на обработку. Акрил пока оставьте в защитной плёнке.

Оранжевым выделены добавляемые детали; вынос вперёд условный.

Инструмент: пила с направляющей, угольник, рулетка, струбцины, дрель, пробные свёрла, шлифование; ЧПУ требуется для точного рельефа.

Сборка / шаг 02

Подготовить заднюю панель A01



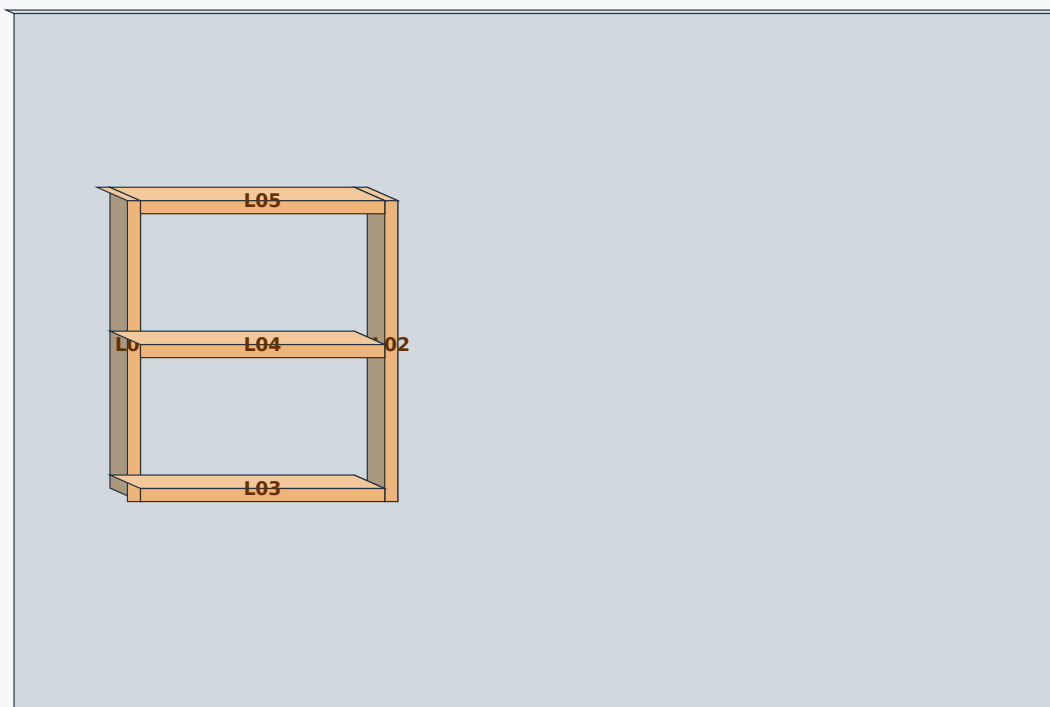
Лицевая сторона панели — плоскость $Y=0$.
Начало размеров: нижний левый угол.
Перенесите координаты коробов с листа разметки. Наметьте крепление и трассы провода; сначала проверьте заготовки сухой сборкой.

Детали этого шага: A01

Оранжевым выделены добавляемые детали; вынос вперёд условный.

Сборка / шаг 03

Собрать левый блок L01-L05



Между боковинами поставьте три полки. Нижний чистый проём 280×150; верхний также 280×150. L04 — общая полка. Проверьте диагонали; соедините столярным клеем и подходящим крепежом после пробного сверления.

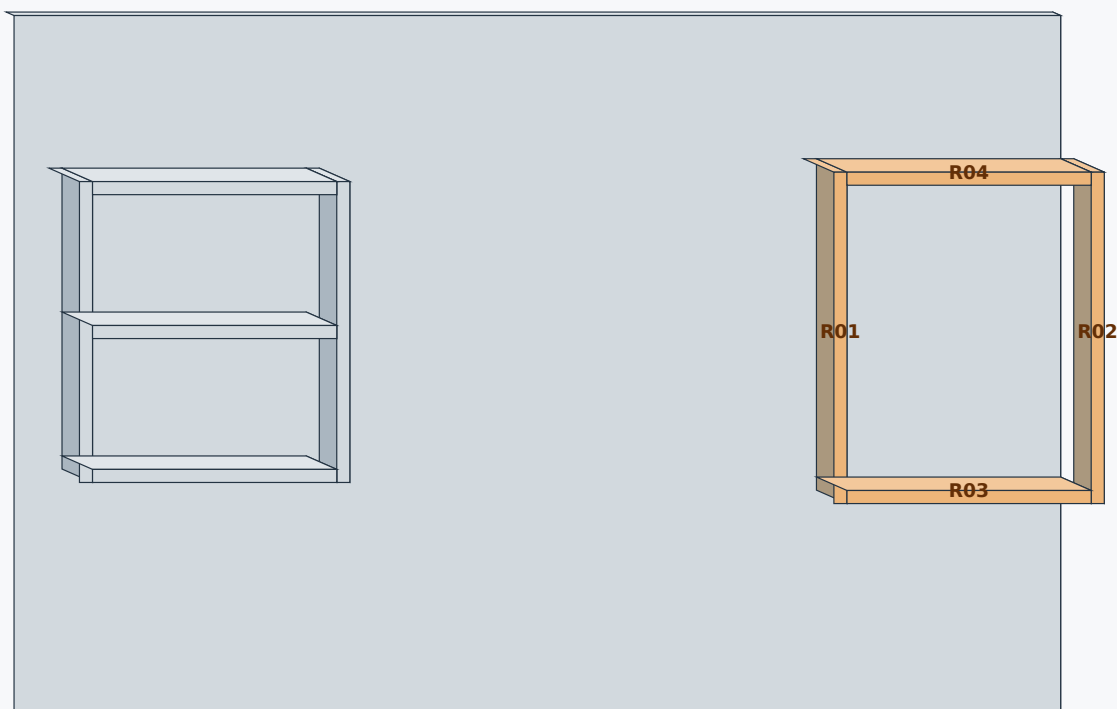
Детали этого шага: L01, L02, L03, L04, L05

Оранжевым выделены добавляемые детали; вынос вперёд условный.

Сборка / шаг 04

Собрать правый блок R01-R04

Поставьте две боковины и две полки.
Чистый проём 280×350. Установите блок на заднюю панель по координатам, а не по декоративной раме.



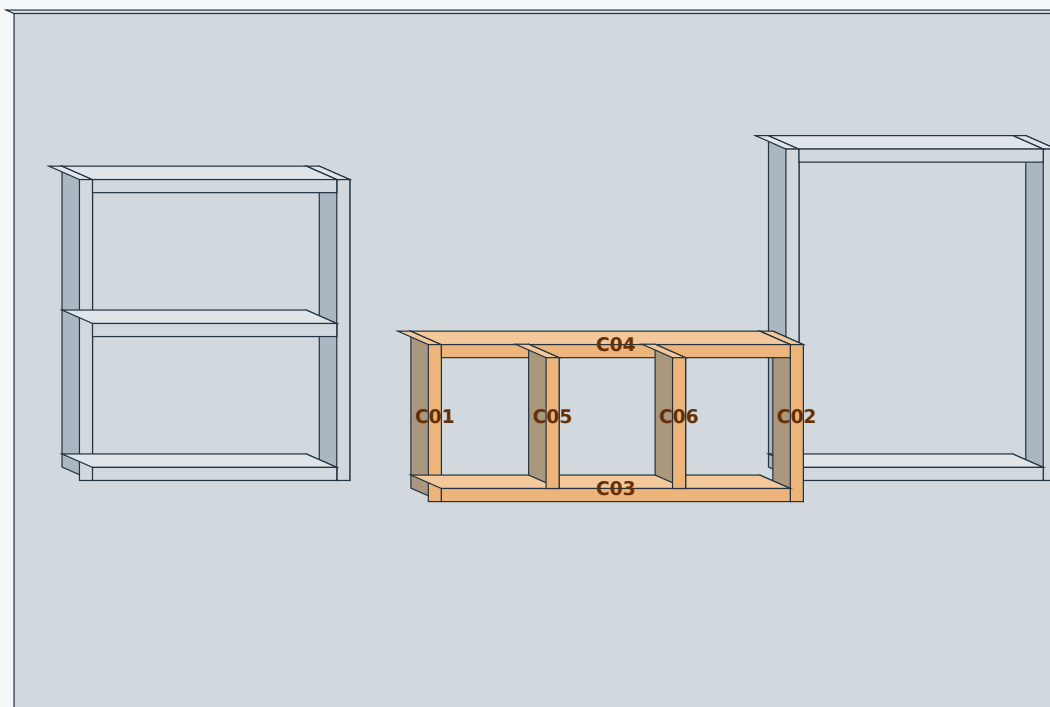
Детали этого шага: R01, R02, R03, R04

Оранжевым выделены добавляемые детали; вынос вперёд условный.

Сборка / шаг 05

Собрать центральный блок C01-C06

Сначала корпус с чистым проёмом 400×150, затем перегородки C05/C06. Получатся три ячейки шириной 120 / 130 / 120 мм. Перегородки идут от задника до лицевой кромки.

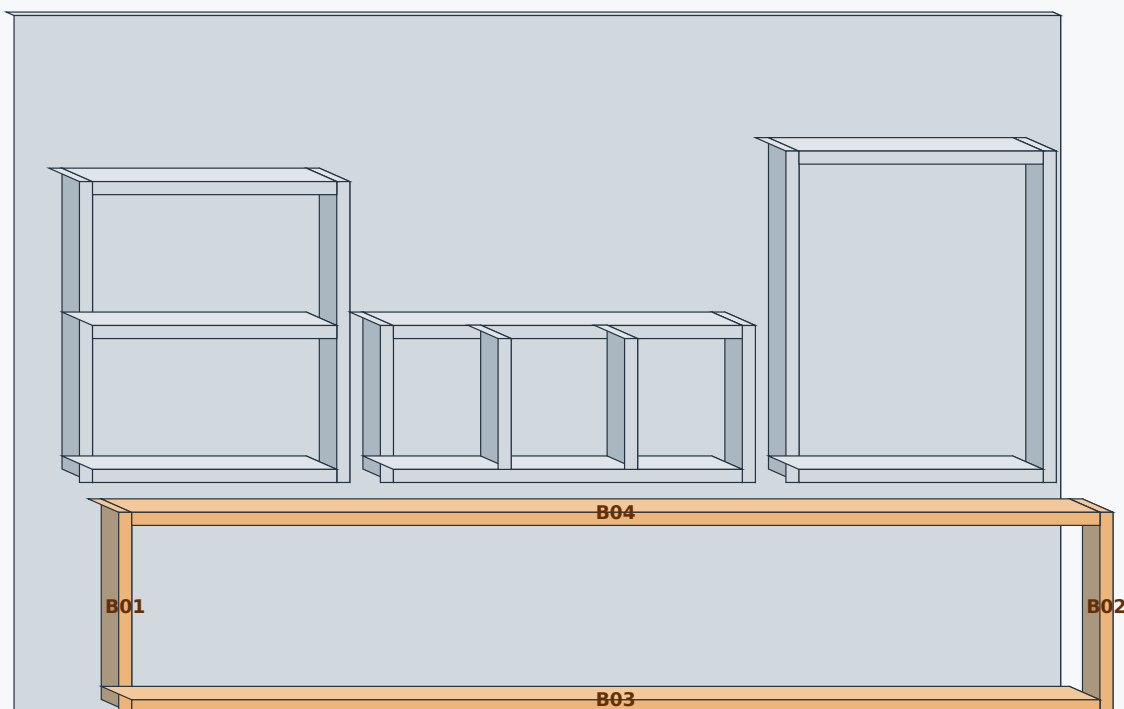


Детали этого шага: C01, C02, C03, C04, C05, C06

Оранжевым выделены добавляемые детали; вынос вперёд условный.

Сборка / шаг 06

Собрать нижний блок B01-B04



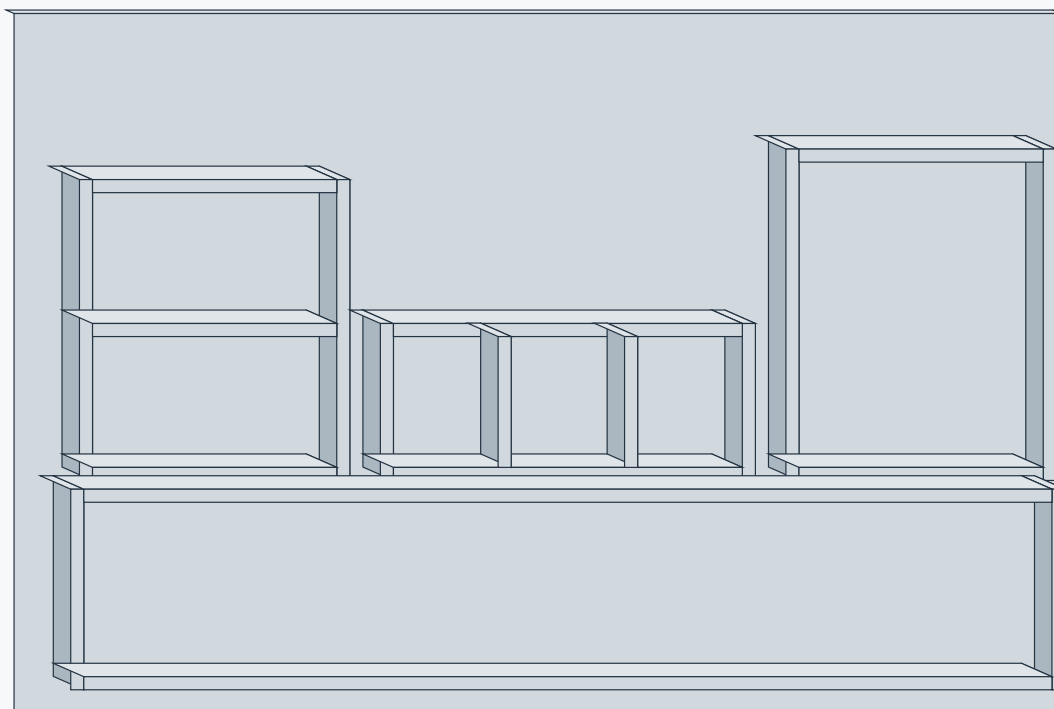
Чистый проём 1110×200. Склейте и выровняйте блок; закрепите к A01. Длинная нижняя полка должна иметь опору на задник. Проверьте прогиб с фактическими экспонатами до монтажа стекла.

Детали этого шага: B01, B02, B03, B04

Оранжевым выделены добавляемые детали; вынос вперёд условный.

Сборка / шаг 07

Закрепить блоки, отделать и подключить LED

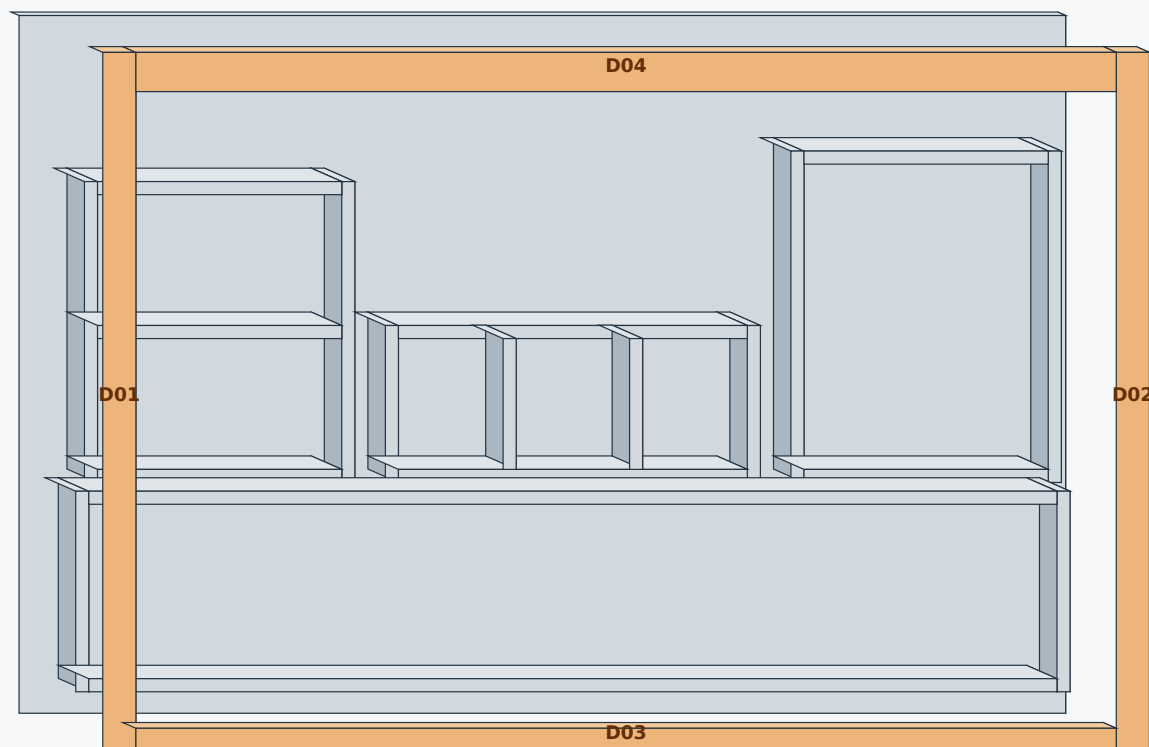


Пример крепления к A01: шуруп 3,5×35 через задник в середину 15-мм стенки. Сверлить направляющие отверстия по пробе материала; головки утопить без разрушения шпона. Покройте дерево совместимым составом, дождитесь полного высыхания, затем закрепите LED в алюминиевых профилях.

Оранжевым выделены добавляемые детали; вынос вперёд условный.

Сборка / шаг 08

Установить декор и надписи



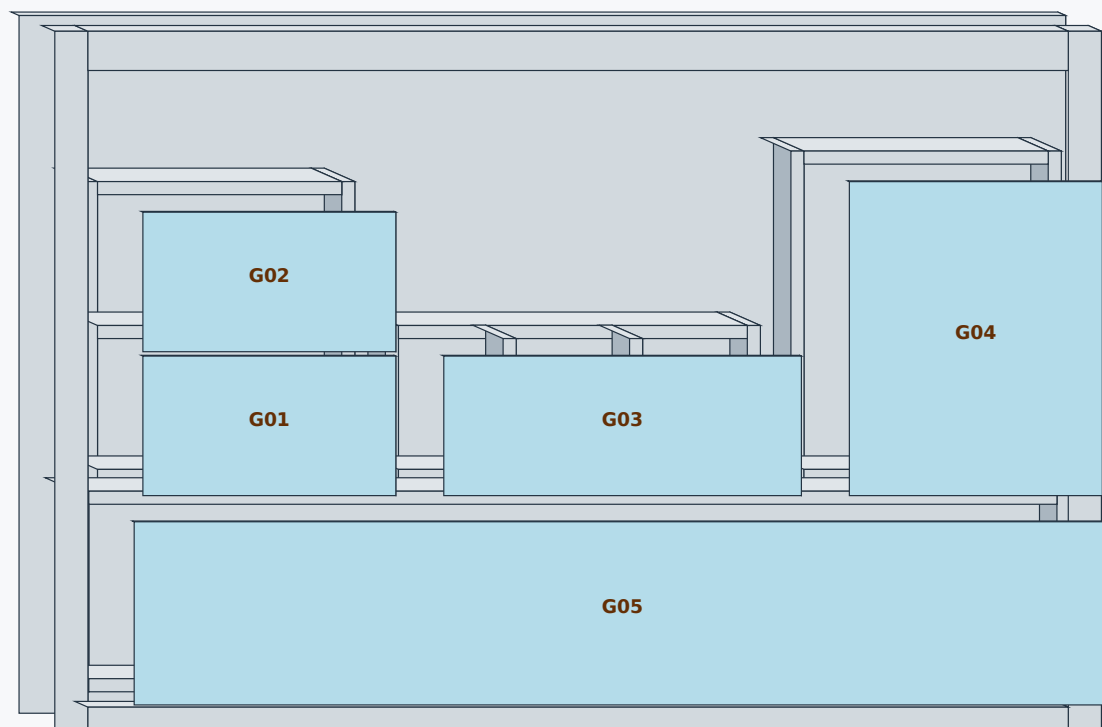
D01/D02 по краям; D03/D04 между ними. Сначала сухая примерка. Рельеф, арка, портрет и латунные буквы — отдельные детали, пока эскизные. Декор не должен перекрывать снятие G01–G05 или доступ к проводке.

Детали этого шага: D01, D02, D03, D04

Оранжевым выделены добавляемые детали; вынос вперёд условный.

Сборка / шаг 09

Подогнать акрил и магнитные фиксаторы



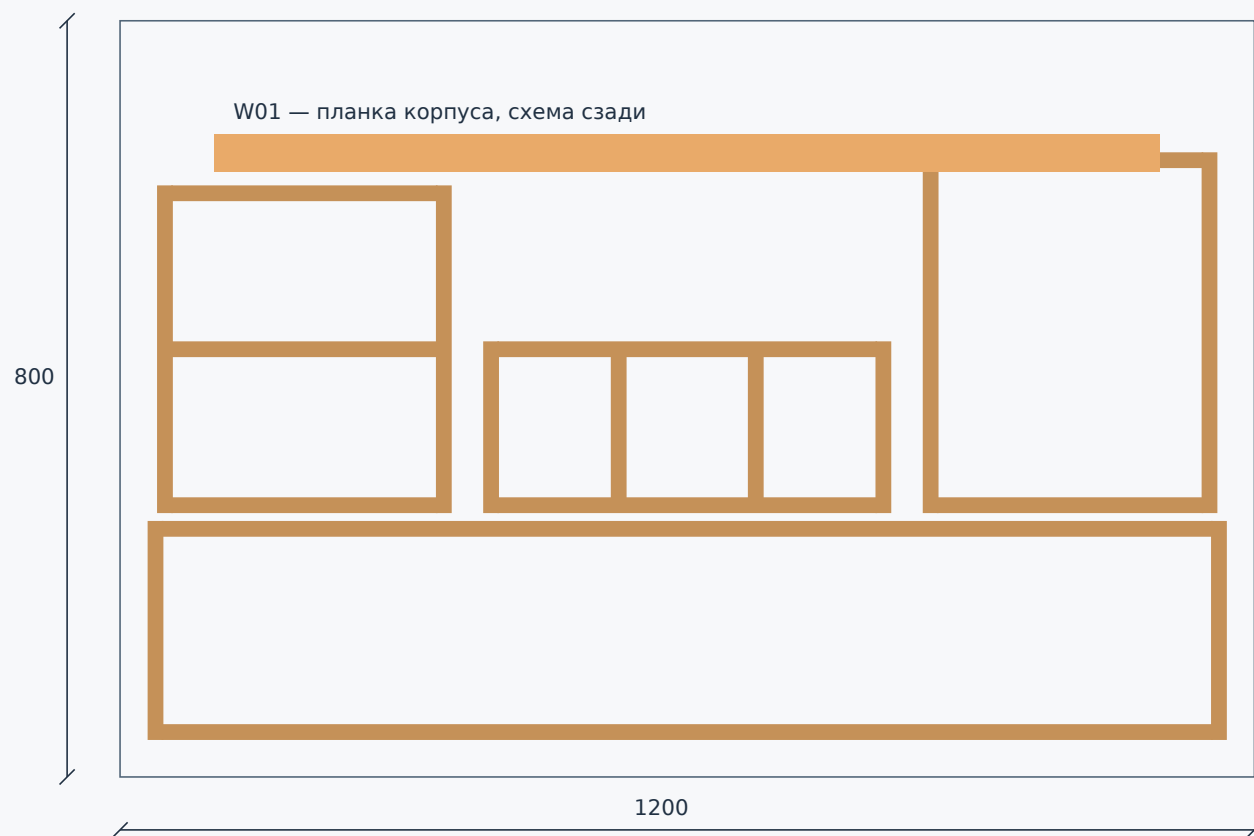
Панели накладные, нахлёт 5 мм.
Примерьте картонные шаблоны. По четыре магнита на панель — в древесине, ответные стальные площадки приклеены к акрилу.
Размер и силу магнитов подобрать на пробном узле. Не сверлите акрил по неподтверждённому шаблону.

Детали этого шага: G01, G02, G03, G04, G05

Оранжевым выделены добавляемые детали; вынос вперёд условный.

Сборка / шаг 10

Сделать заднее крепление и контрольную сборку



W02 крепится к стене. Угол 45° и сопряжение — по месту.
Оранжевым выделены добавляемые детали, вынос вперед условный.

French cleat — пара планок со скосом 45°. Подберите крепёж под стену и полный вес изделия; расчёт нагрузки здесь не выполнен. Установку выполняйте с помощником. Проверьте отсутствие люфта, удержание панелей и возможность обслуживания блока питания.

Сборка / шаг 11

Расставить экспонаты и проверить результат



Установите реальные предметы, включите подсветку и проверьте нагрев. Проверьте, что ни одна панель не касается экспонатов и каждая снимается безопасно. Сохраните уточнённые размеры и фотографии готовой сборки.

Оранжевым выделены добавляемые детали; вынос вперёд условный.

09 / перед запуском в изготовление

Контрольный лист мастера — обязательные решения, которые нельзя получить из картинки

Экспонаты

Записать ширину, высоту, глубину и вес каждого предмета. Глубина 70 мм может не вместить куртку, кепку и основания кубков.

Дерево и толщина

Указать породу, влажность, фактическую толщину фанеры, отделку. Проверить крепёж на обрезке, направление волокон и прочность длинной полки.

Рельеф для ЧПУ

Нужны отдельные утверждённые модели портрета, арки, логотипов и резьбы; выбрать фрезы и радиусы. Кривые в Blender не заменяют готовый CAM.

Магниты и акрил

Выбрать фиксаторы, клей и способ снятия панелей; проверить сколы, удержание и зазоры на прототипе.

Стена и нагрузка

Определить материал стены и полный вес. Проверить несущие крепления и профиль French cleat; нагрузка 40–50 кг из референса не подтверждена.

Финальный контроль

Проверить геометрию, прогиб, устойчивость, нагрев LED, отсутствие острых кромок и обслуживание. Только после этого утверждать проект.